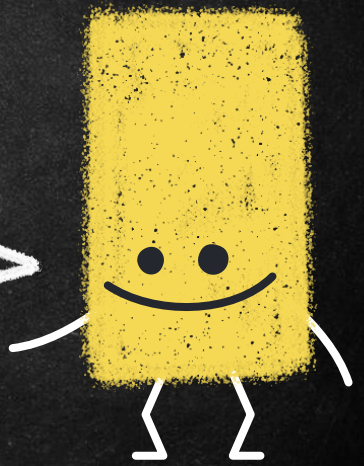
Engenharia de Software

visão geral

Eloisa Masson



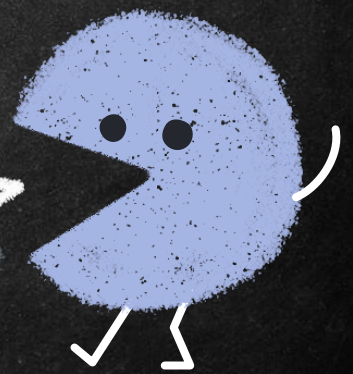


Para saber mais...

CAPÍTULO 1

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2016.

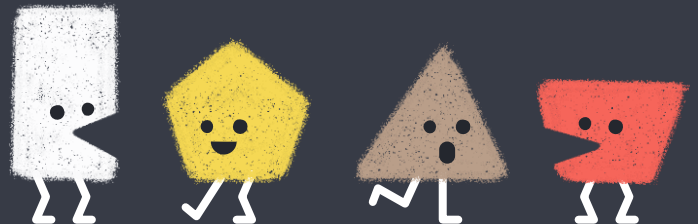
SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. [s.l.] : São Paulo : Pearson Addison Wesley, 2007.-, 2007.





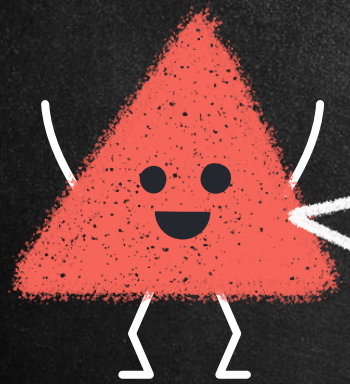
O que vamos ver?

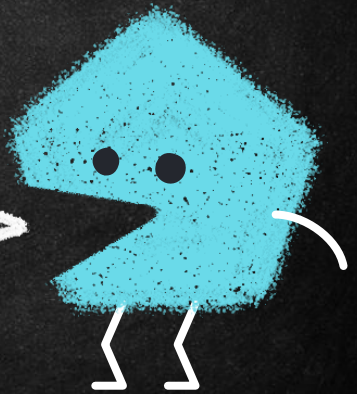
- ✓ Software
- ✓ Engenharia de Software
- ✓ Mitos do Software
- ✓ Engenheiro de Software
- ✓ Sistemas
- ✓ Sistema de Informação
- ✓ Processo de Desenvolvimento

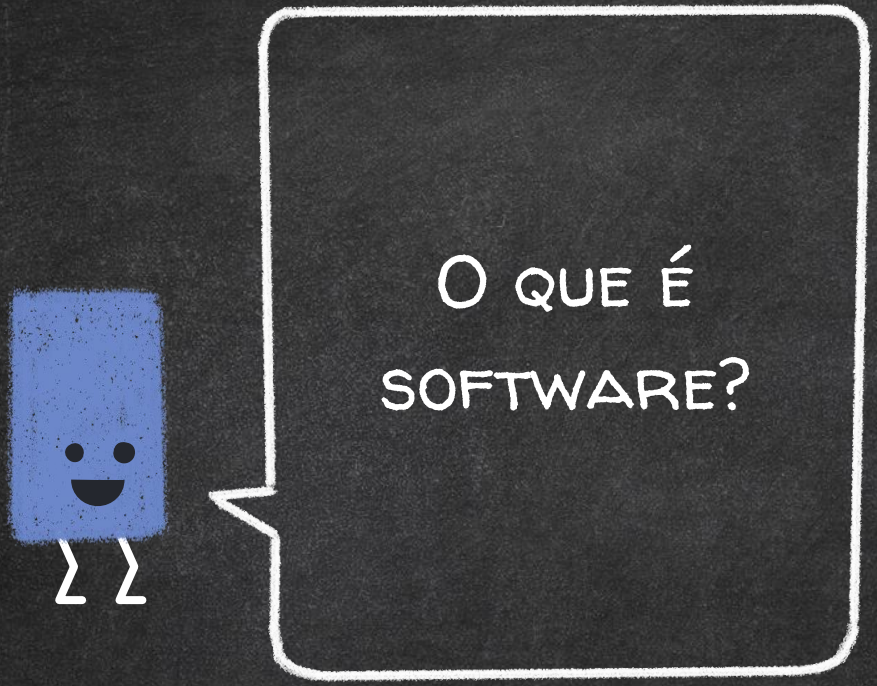


1.

Software



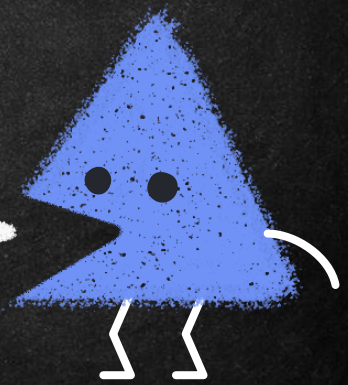



O QUE É
SOFTWARE?

Software - Conceito

“Software é o programa, mas também a documentação e configuração associadas e necessárias para que o programa opere corretamente.” Sommerville (2007)

“Um **software** é um conjunto composto por instruções de computador, estruturas de dados e documentos. As instruções (ou código) produzem os resultados esperados, de acordo com os requisitos definidos.” Pressman (2006)

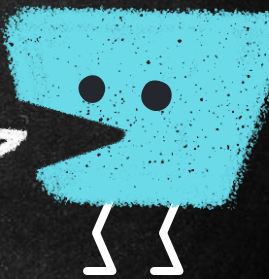


Para refletir...



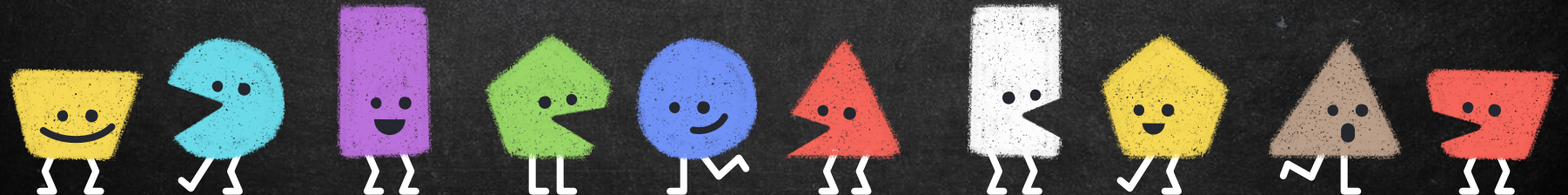
Exemplos de software?

Quem depende de software? Que tipo de empresa?





Como construir algo?



Como construir algo?

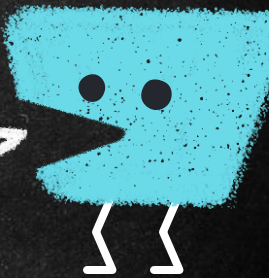
Método Empírico

- Você faz algo que utiliza como base seu conhecimento e corrige erros e faz aprimoramentos através de tentativa e erros.
- O produto gerado tem o problema de não estar padronizado e dificilmente poderá ser medido e ser aferido o grau de qualidade.



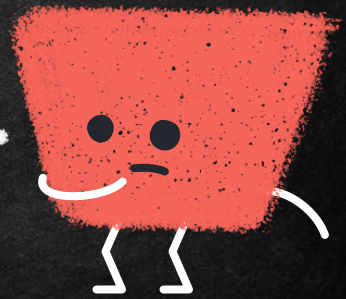
Método Científico

- Faz um planejamento e elabora um projeto do que será construído.
- Estuda trabalhos relacionados e verifica o que poderá ser aproveitado.
- Constrói o produto e verifica através de experimentos ou estudos de caso se ele está de acordo com os critérios de qualidade

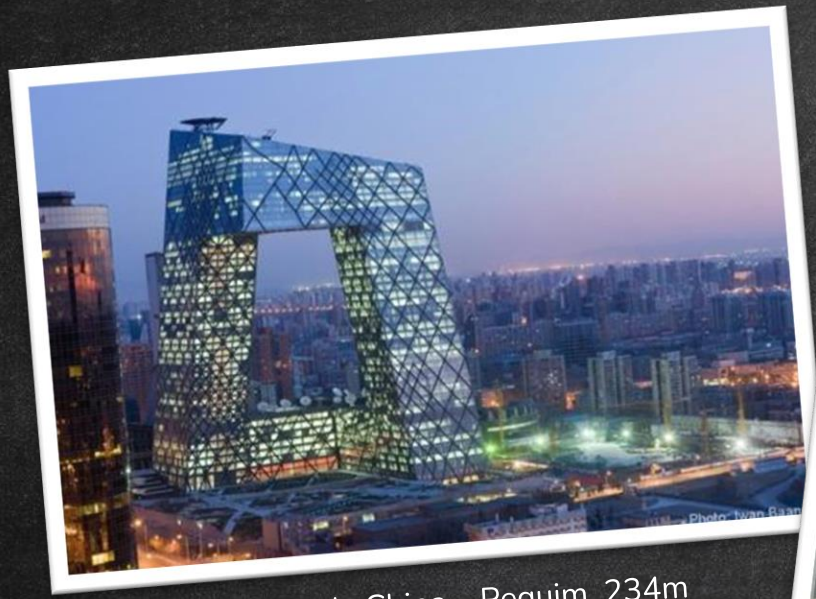


Qual método deve ter sido usado?





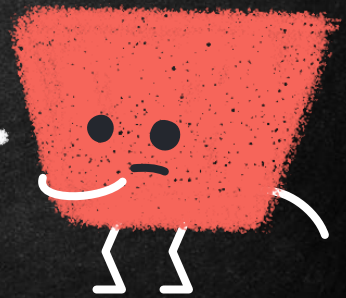
Qual método deve ter sido usado?



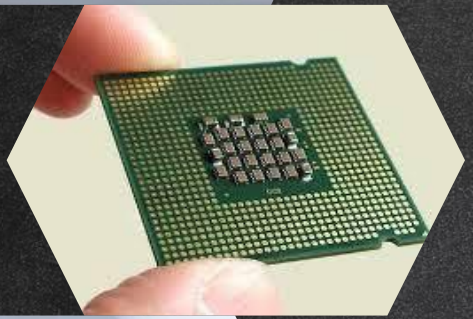
Sede da Televisão da China – Pequim, 234m



Shanghai World - Shangai, China 492m

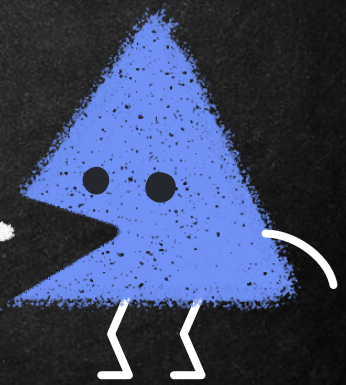






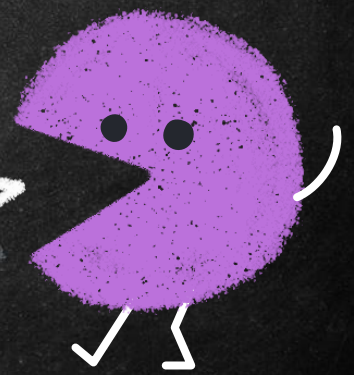


Produtos construídos com método científico



E o software?

Podemos construir um software da mesma maneira que construímos um computador?



Características de um software

Não se desgasta com o tempo, mas pode se deteriorar;

Pode ser desenvolvido ou projetado pela engenharia, não manufaturado no sentido clássico;

A maioria é feita sob medida em vez de ser montada a partir de componentes existentes.



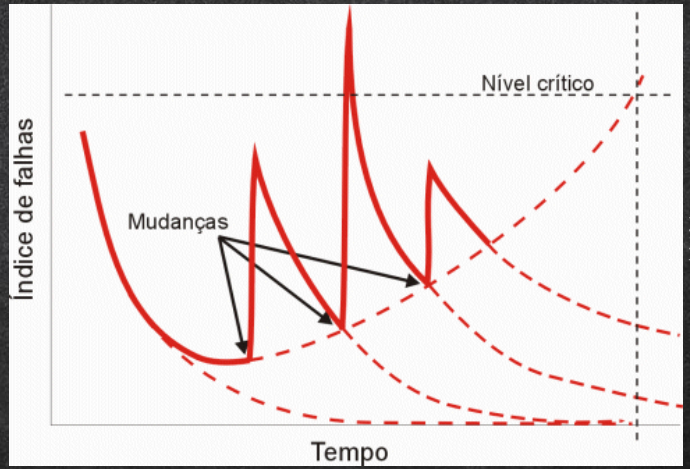


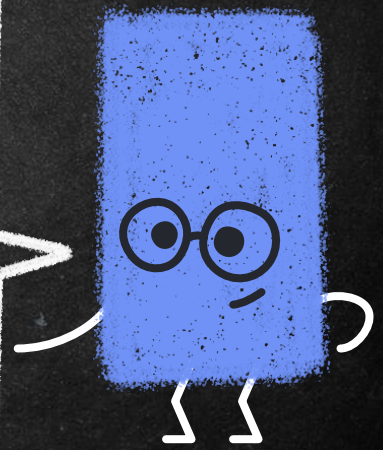
Comportamento Evolutivo

HARDWARE



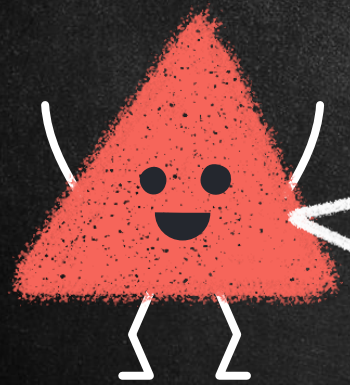
SOFTWARE

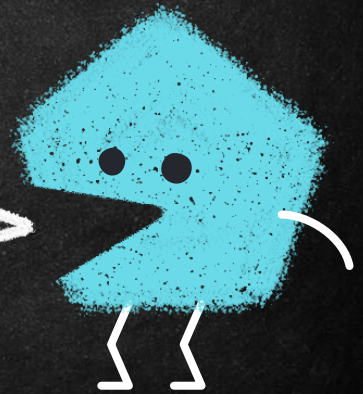




Pressman RS. *Engenharia de Software*.

2.
Engenharia de Software



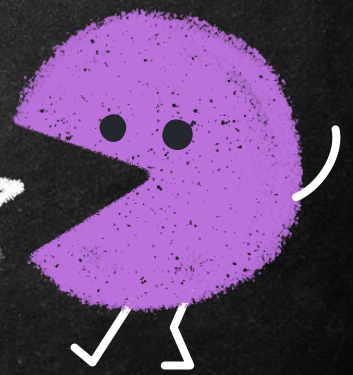


O que é engenharia? E Engenharia de software?



Engenharia - conceito

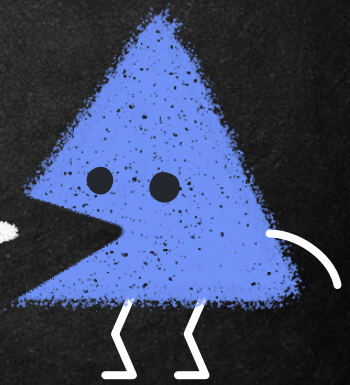
“Engenharia é a aplicação de métodos do conhecimento científico ou empírico destinados à utilização de recursos materiais e naturais para o benefício do ser humano.”



Engenharia de Software – Conceito

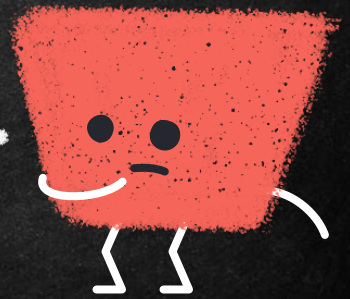
"É **a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada** e quantificável ao **desenvolvimento**, à **operação** e à **manutenção** de **software**."

Institute of Electrical and Eletronics Engineers (IEEE)



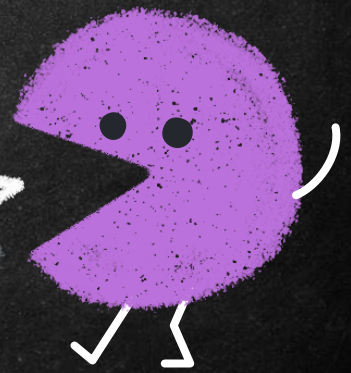
Engenharia de software - etapas

- Requisitos
- Projeto
- Implementação
- Testes
- Implantação
- Manutenção

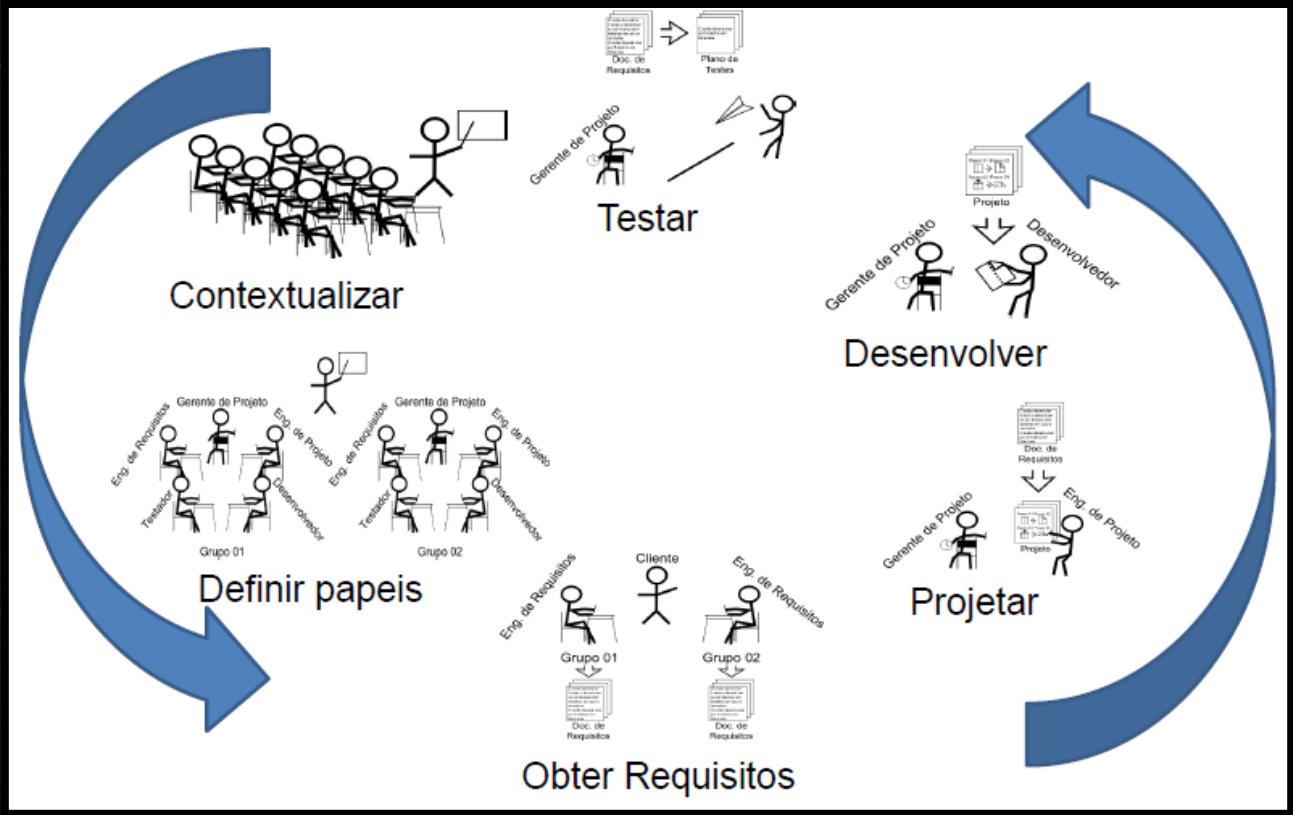


Vamos experimentar?



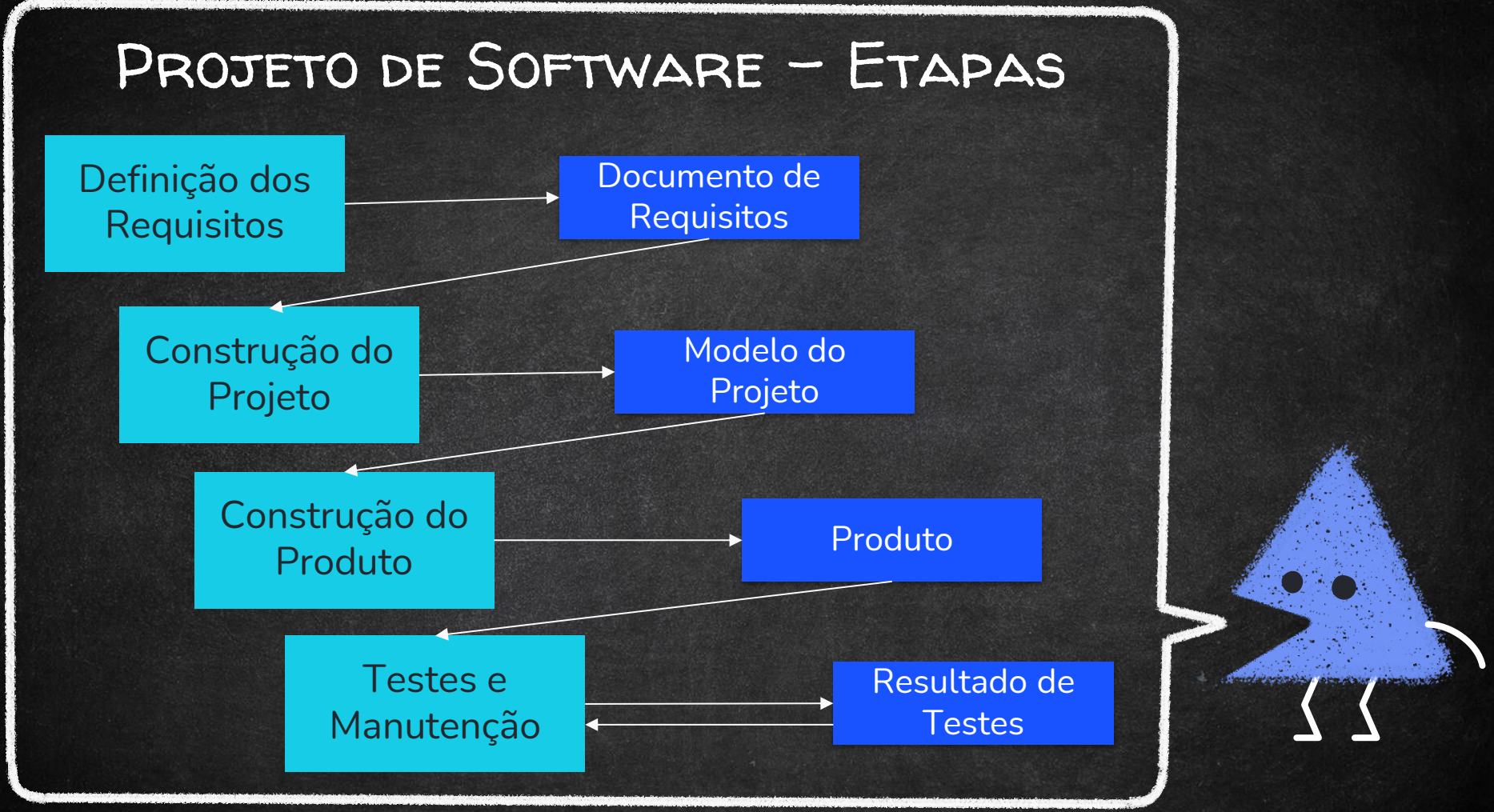


Como vai funcionar?



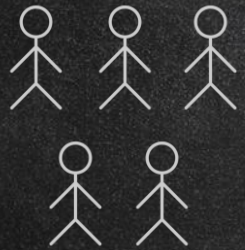


Projeto de Software – Etapas



Como vai funcionar?

Grupos de 5 participantes, cada um com um papel



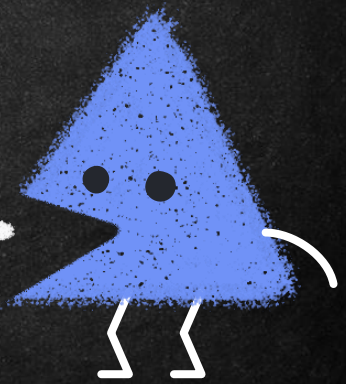
Objetivo: Construir um avião de acordo com os requisitos do cliente



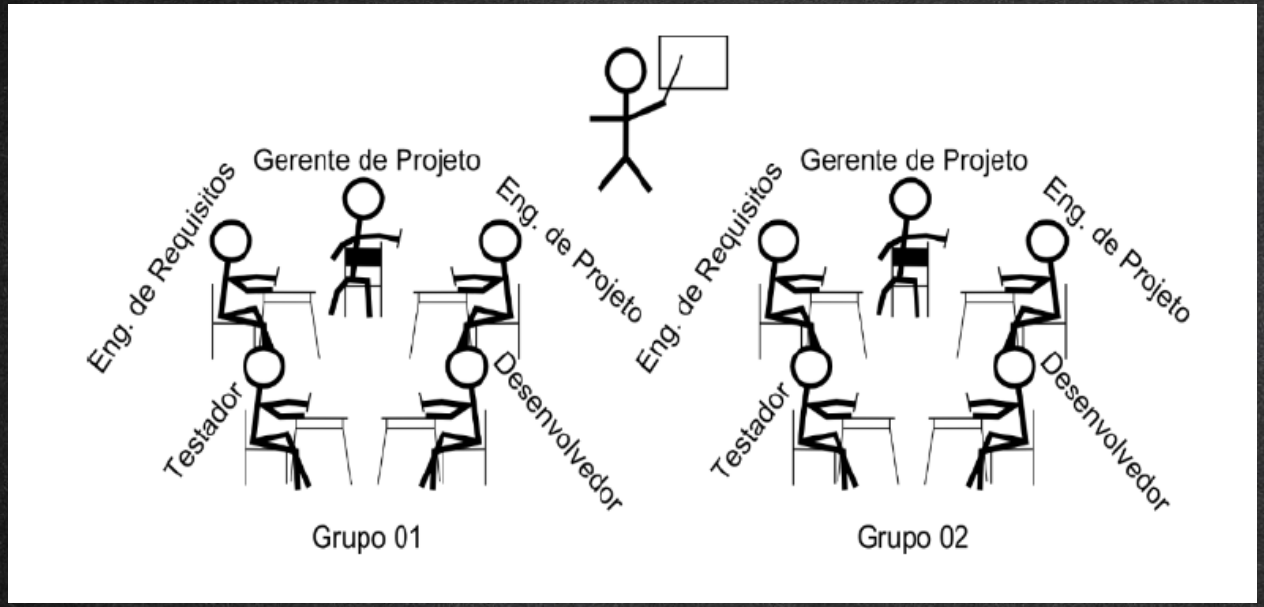
Tempo:

10 minutos





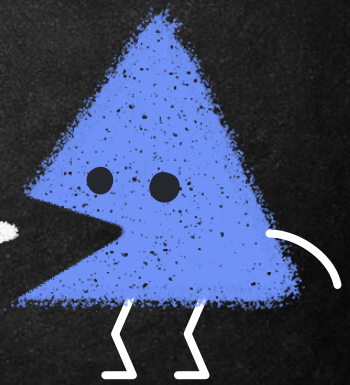
Definição dos papéis



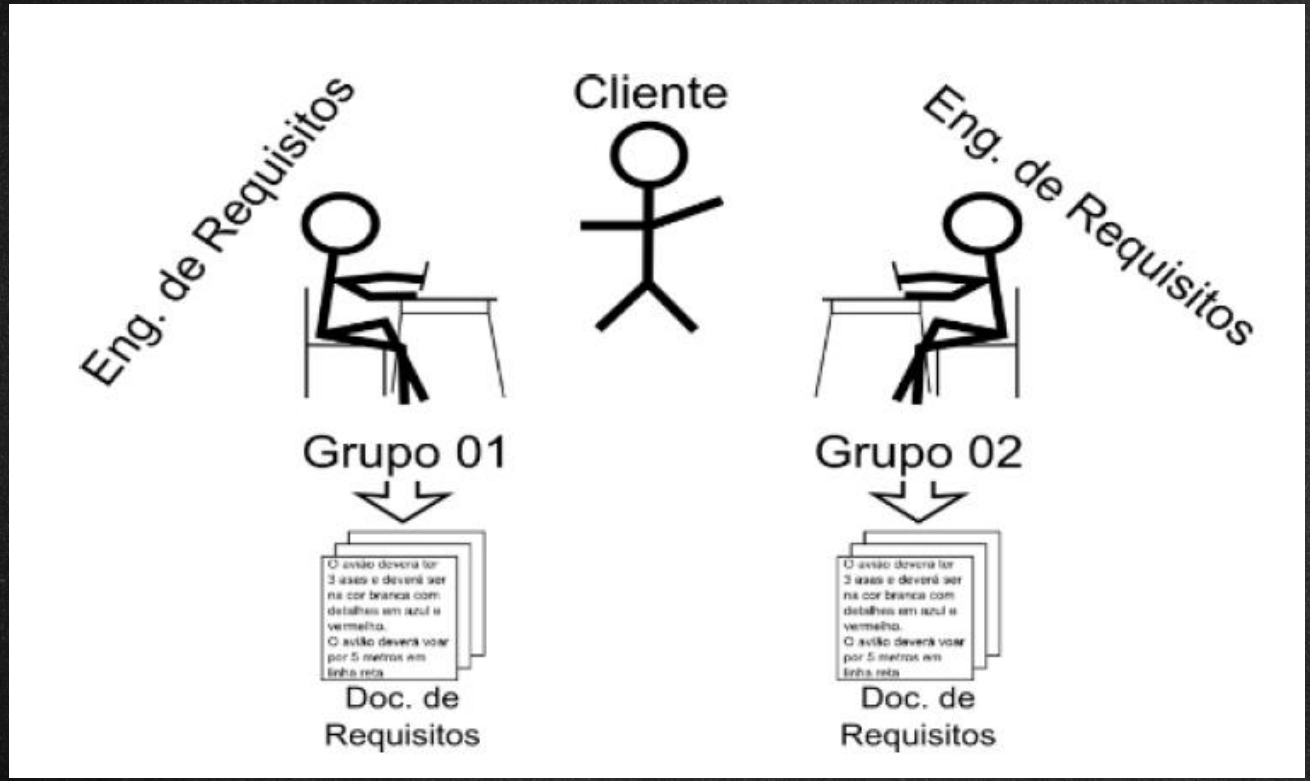


Cada grupo terá os papéis

- **Engenheiro de Requisitos** – Será o responsável por entrevistar o cliente e gerar o documento de requisitos;
- **Projetista** – Irá interagir com o Engenheiro de Requisitos e deverá gerar o Modelo do Projeto;
- **Desenvolvedor** – Irá interagir com o Projetista e deverá construir o produto;
- **Testador** – Construirá os casos de testes, baseados nos requisitos e executará esses testes. Um documento de análise dos resultados deverá ser gerado;
- **Gerente de Projeto** – Acompanhará todo o processo e verificará quem precisa de ajuda para terminar o produto dentro do prazo estipulado. Verificará o documento de análise do testador e encaminhará para o responsável em fazer as manutenções.

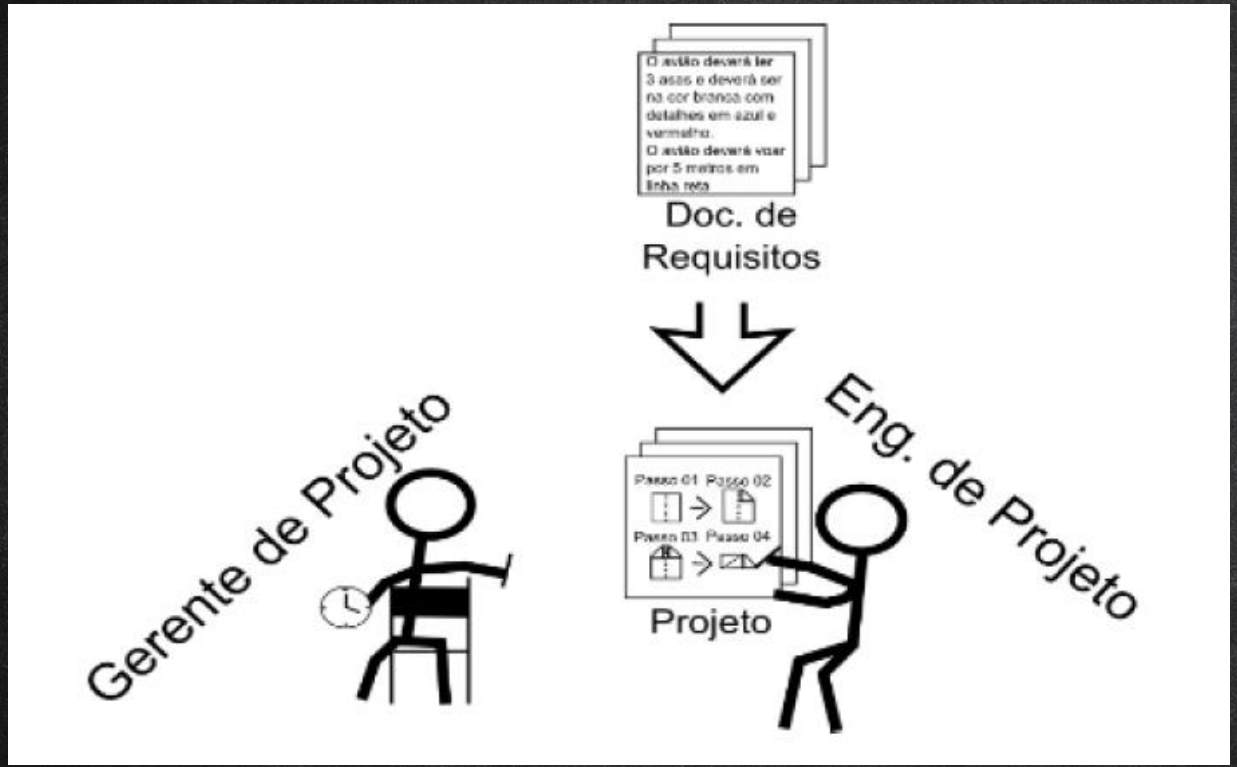


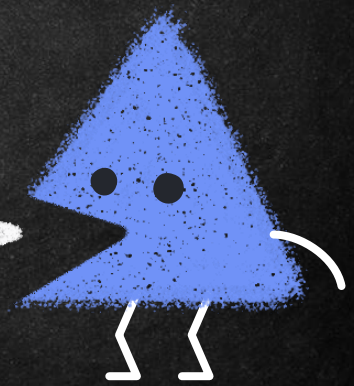
Obter Requisitos



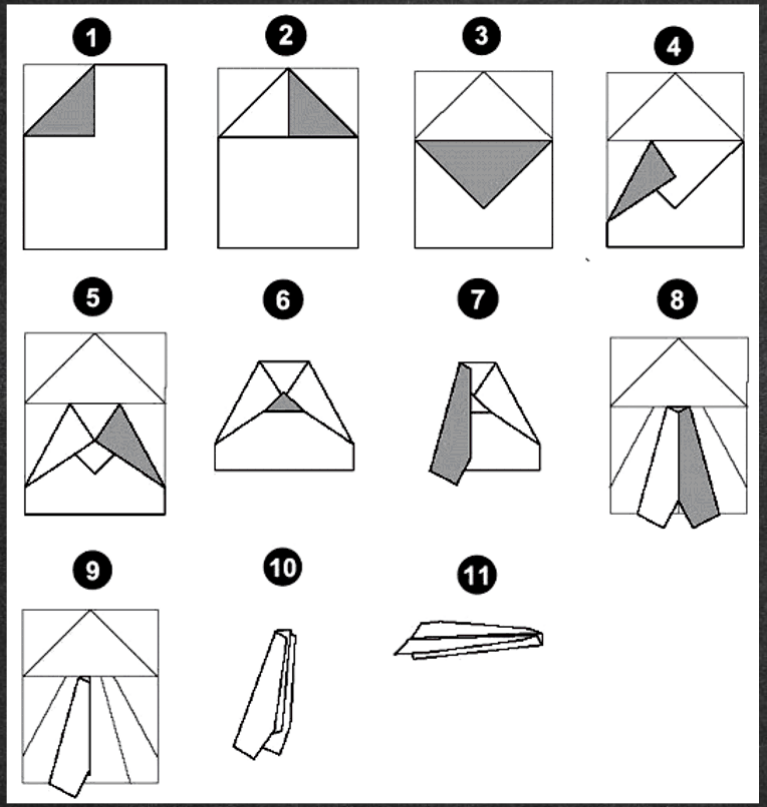


Projetar solução



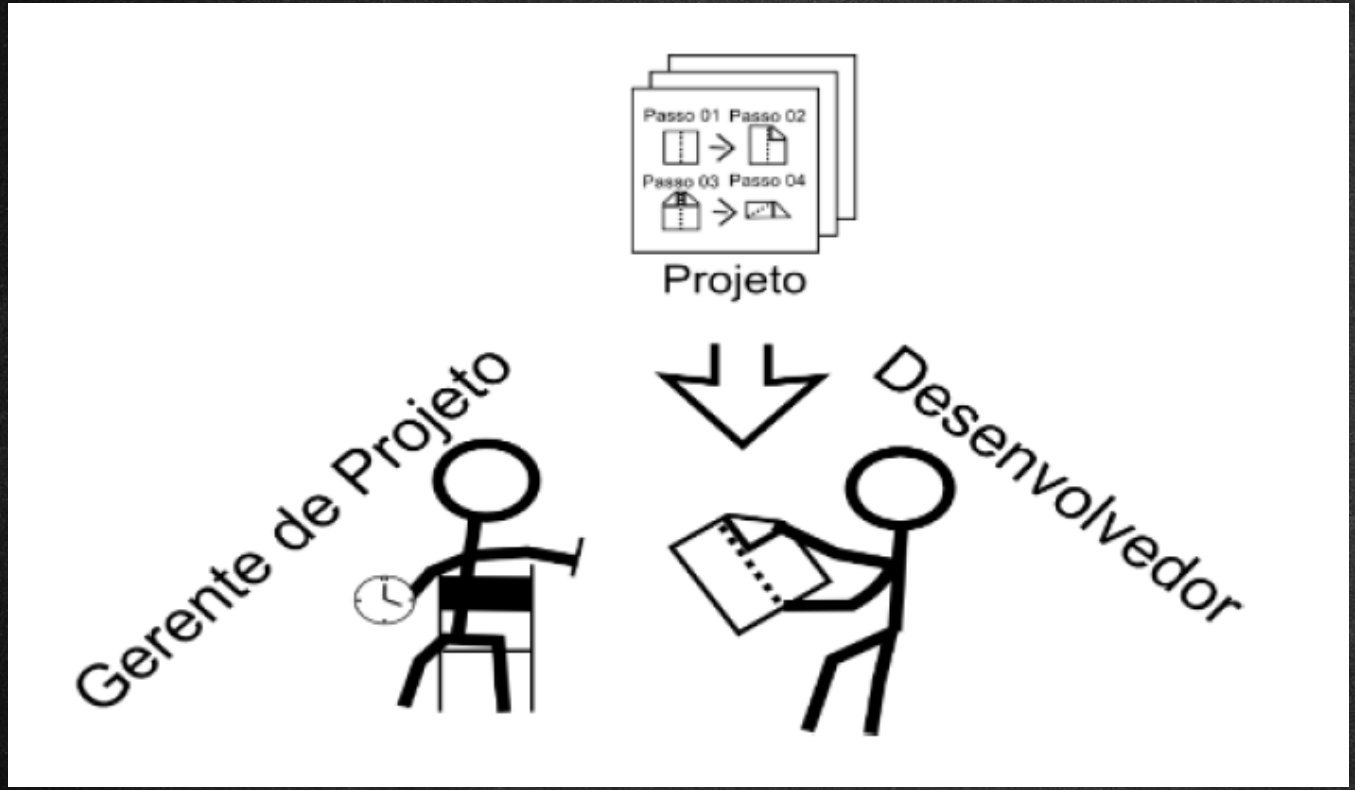


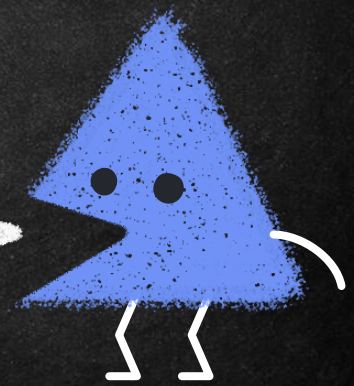
Projeto de solução



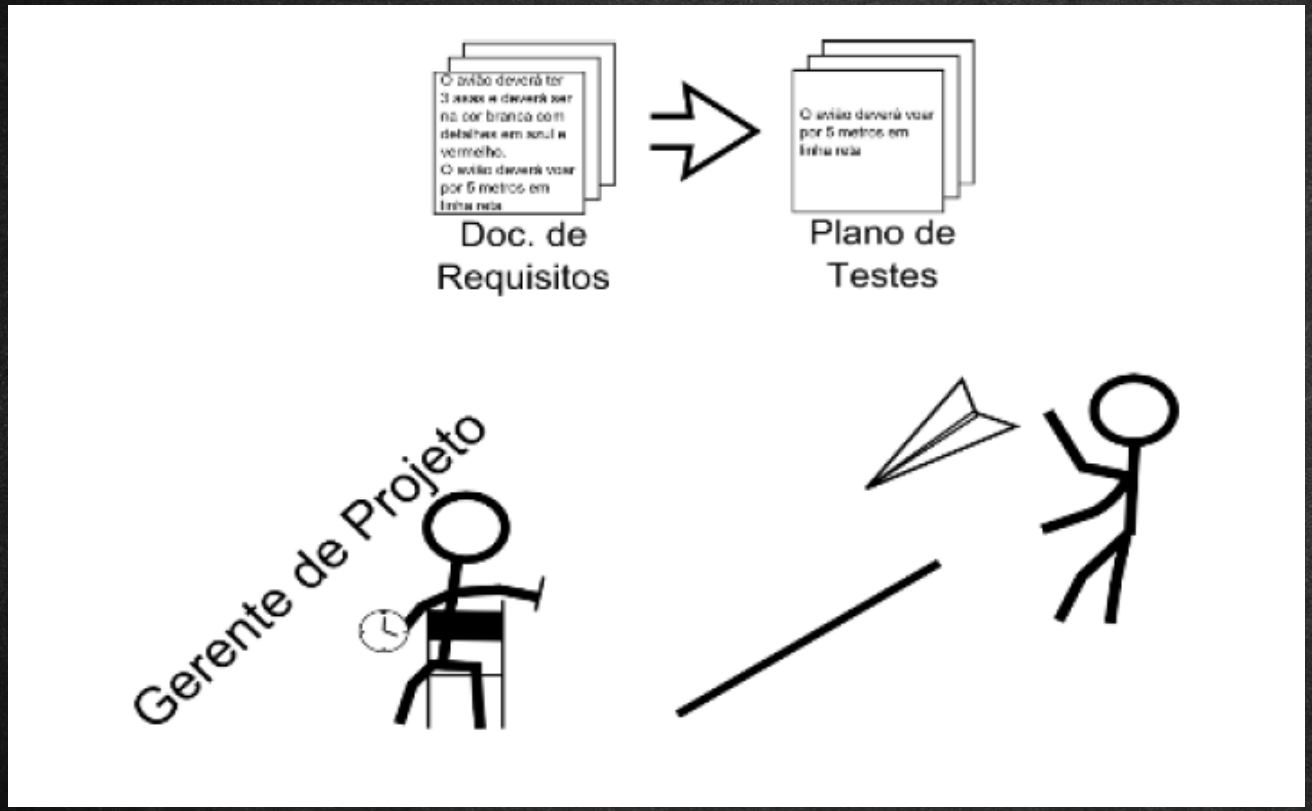


Desenvolver





Testar


O avião deverá ter
3 asas e deverá ser
na cor branca com
detalhes em azul e
vermelho.
O avião deverá voar
por 5 metros em
linha reta
Doc. de
Requisitos
O avião deverá voar
por 5 metros em
linha reta
Plano de
Testes
Gerente de Projeto



Gerenciar

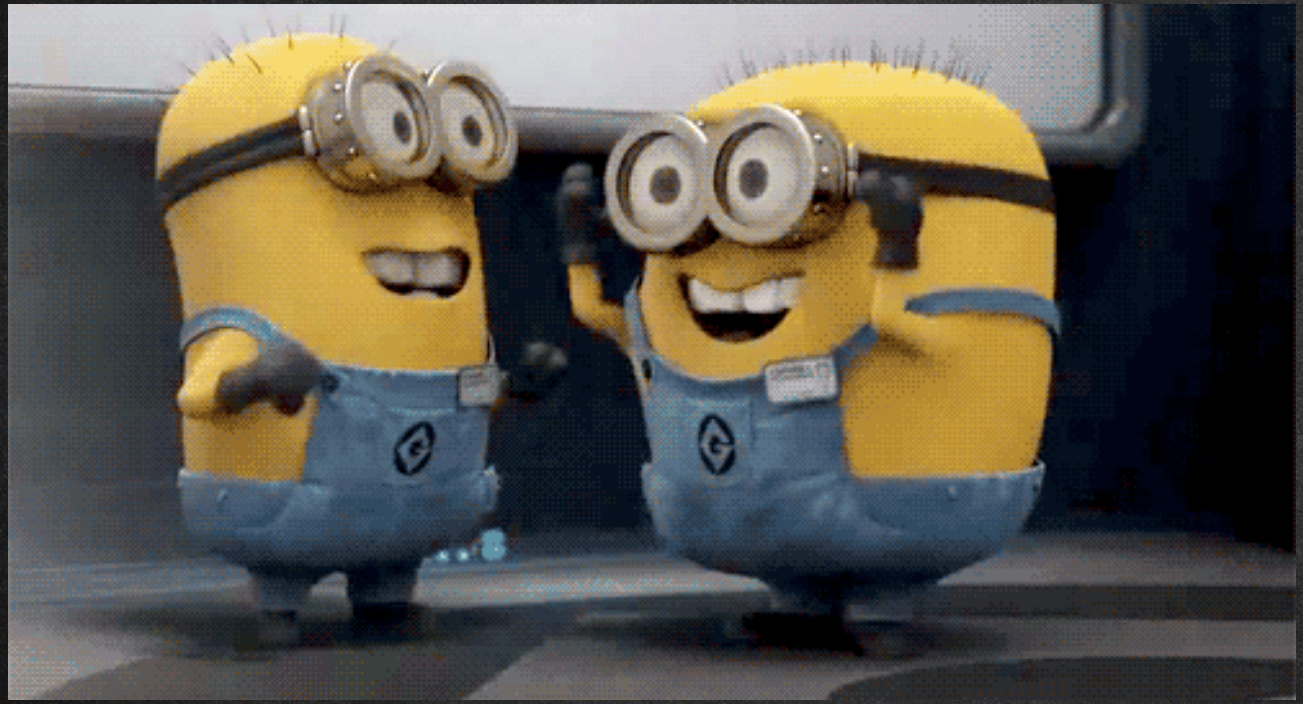
- ✓ Garantir que o time tem recursos para começar o trabalho (papel, canetinhas)
- ✓ Acompanhar o trabalho do time para que cada participante faça sua atividade e apoiar no caso de dificuldades
- ✓ Garantir que o prazo seja cumprido:

10 minutos



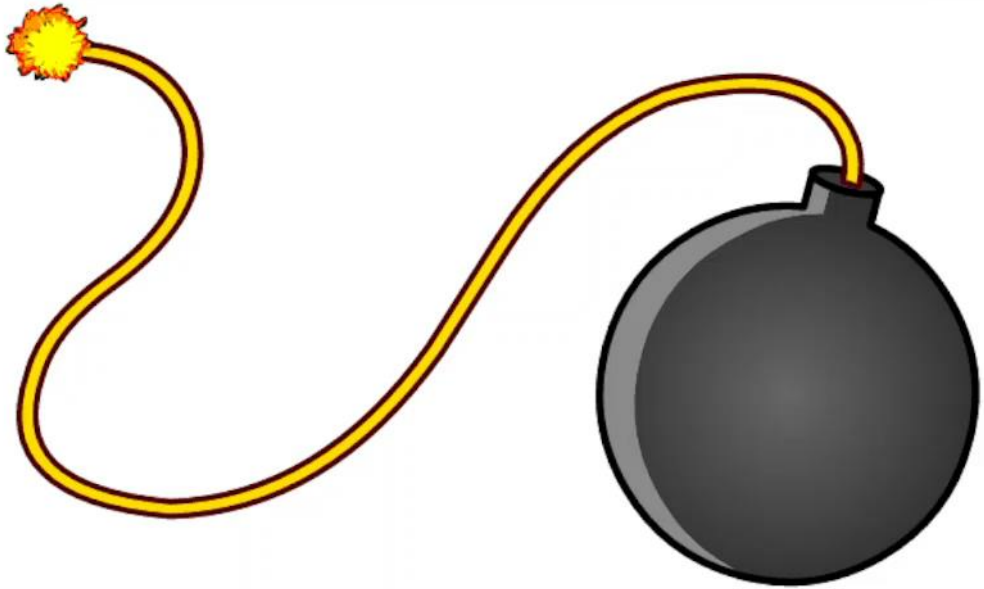


Valendo em 3 ... 2 ... 1 ...





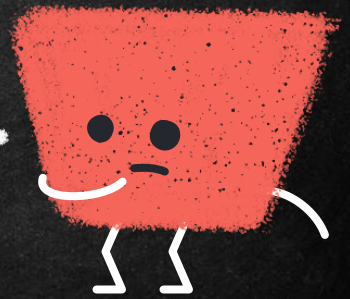
00:10:00
000





E aí?

- ✓ O que você aprendeu?
- ✓ Em que etapas tiveram problemas?
- ✓ Ficou visível a existência das etapas de desenvolvimento?
- ✓ O que poderia melhorar neste método de desenvolvimento?



Evolução do software

Década de 50
Uso restrito de Computadores
Hardware limitado e caro

1

Final década de 50
Computadores nas universidades
Linguagens de programação
Desenvolvimento informal de SW

2

Década de 60
Avanço do Hardware
Exigências por software mais complexo
Crise do Software

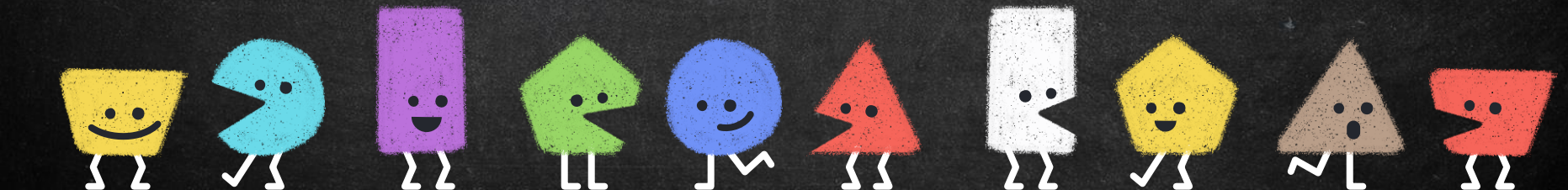
3

1968
Cientistas da Computação – OTAN
Surge termo Engenharia da Software

4

Desde então...
Engenharia de software vem avançando
(técnicas e métodos)

5



Engenharia de Software

"Disciplina **tecnológica** e **gerencial** preocupada com a **produção sistemática** de produtos de software, que são desenvolvidos e/ou modificados dentro do tempo e custo estimados."

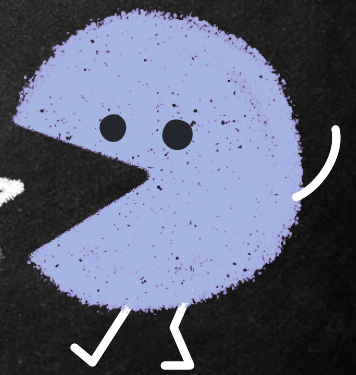
Fairley

"Trata do projeto e do desenvolvimento de software de **alta qualidade**."

Pfleeger

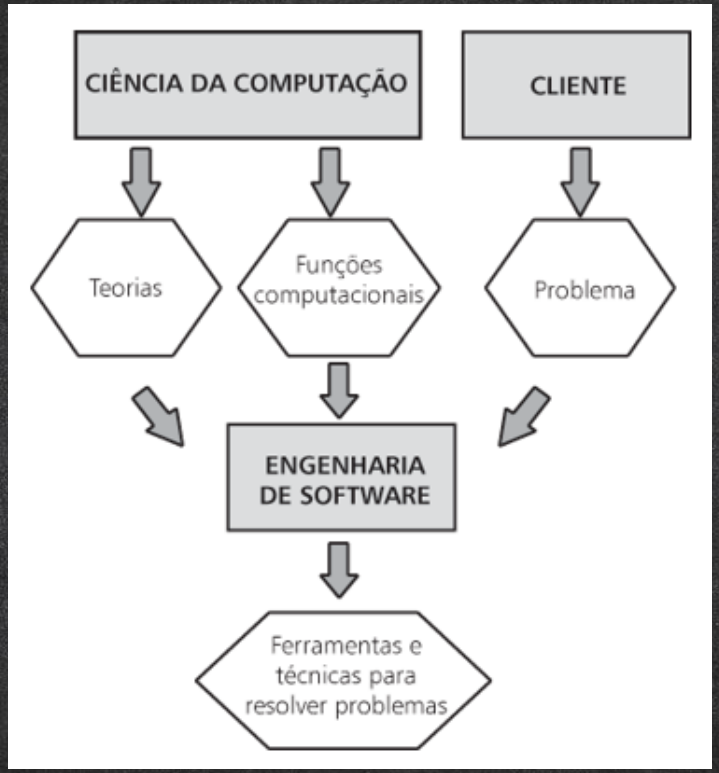
"Disciplina de engenharia relacionada a todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de **especificação do sistema** até **sua manutenção**, depois que estiver em operação."

Sommerville



Ciência da Computação x Engenharia de Software





Fonte: PFLEEGER, Engenharia de Software

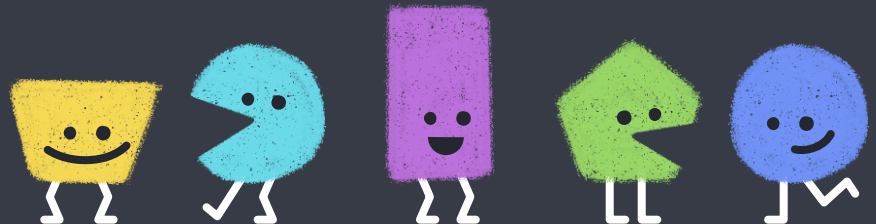

Será que estamos assim
após a Engenharia de Software?

O QUE PERCEBEMOS....

Não há uma “crise de software”. Há uma “aflição crônica”:

- ✓ “algo que causa dor ou sofrimento”
- ✓ “que dura um longo tempo ou retorna frequentemente; que continua indefinidamente”

Roger S. Pressman





Diversos problemas persistem

Demanda

Não se consegue atender a demanda de novos sistemas

Manutenção

Dificuldade de manter os sistemas existentes (novas necessidades, mudanças legais, etc)

Estimativas

Estimativas de prazo e custos imprecisas

Qualidade

Qualidade abaixo da expectativa

Comunicação

Dificuldade de comunicação entre cliente e técnicos

Produtividade

Produtividade não acompanha a grande demanda por novos sistemas e adequação dos existentes.



E as causas?

Características do software

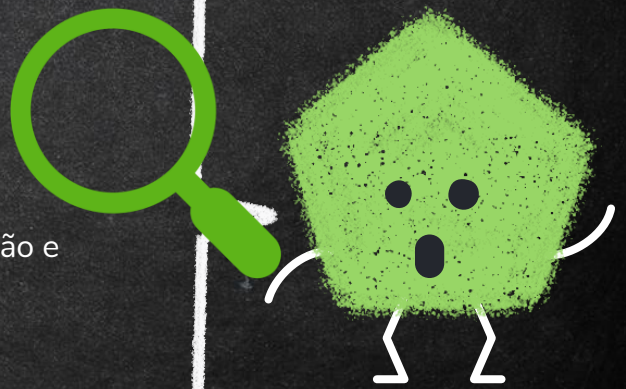
Elemento de sistema lógico e não físico

Pouco conhecimento de técnicas/resistência a mudanças

Falhas das pessoas envolvidas no desenvolvimen -to

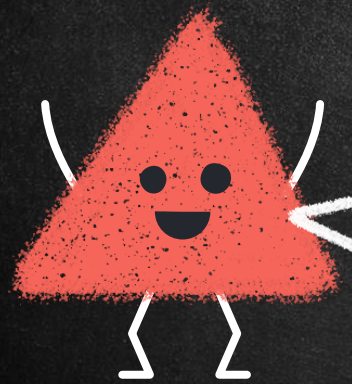
Mitos do Software

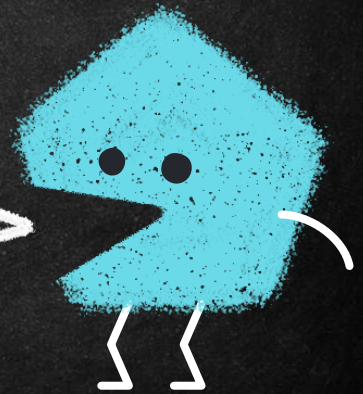
Desinformação e confusão



3.
Mitos do Software

Engenharia de Software





Mitos do Software



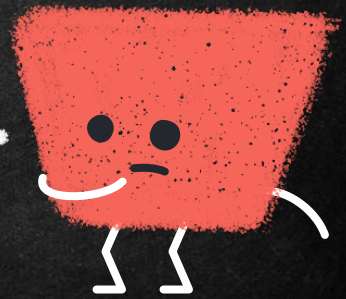
Mitos do Gerenciamento



Mitos dos Clientes



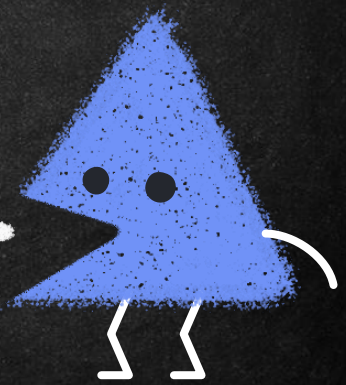
Mitos dos Profissionais



Mitos do Gerenciamento

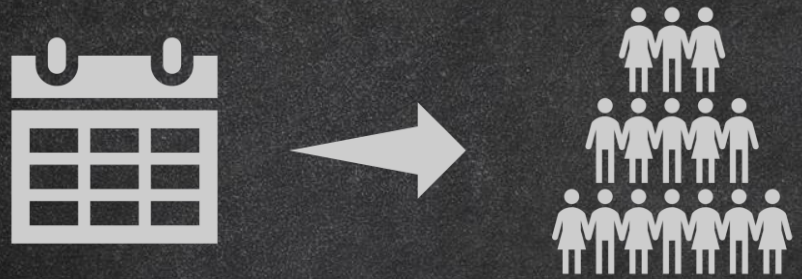
Mito 1. *"Se a equipe dispõe de um manual repleto de padrões e procedimentos de desenvolvimento de software, então a equipe está apta a encaminhar bem o desenvolvimento.“*

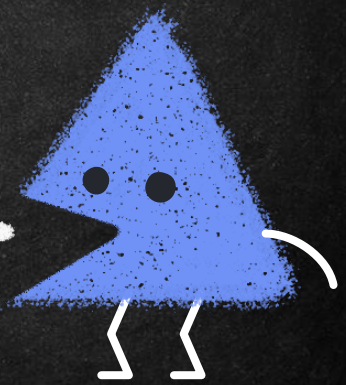




Mitos do Gerenciamento

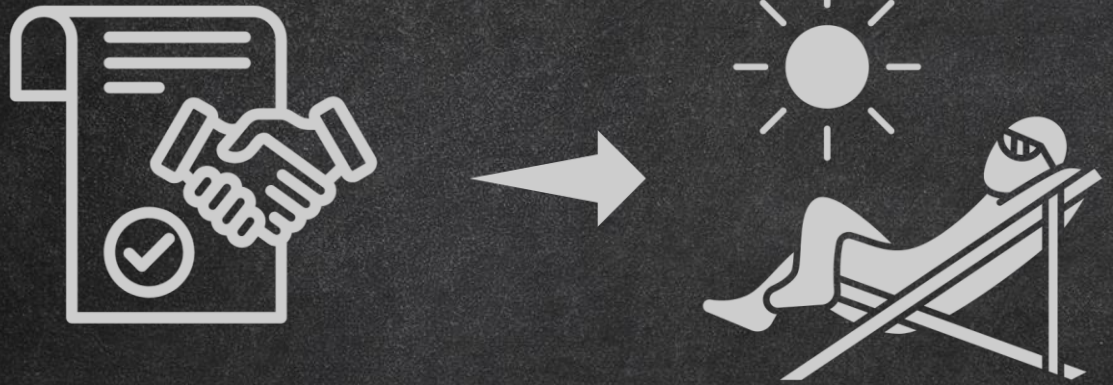
Mito 2. *“Se o cronograma atrasar, poderemos acrescentar mais programadores e ficar em dia.”*





Mitos do Gerenciamento

Mito 3. *"Se eu decidir terceirizar o projeto de software, posso simplesmente relaxar e deixar a empresa trabalhar."*



Mitos do cliente

Mito 4. *"Uma descrição geral dos objetivos do software é o suficiente para começar a escrever os programas... maiores detalhes podem ser definidos posteriormente."*





Mitos do cliente

Mito 5. *"Os requisitos de projeto mudam continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente assimiladas, uma vez que o software é flexível."*

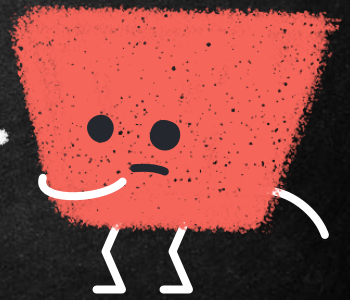




Mitos dos Profissionais

Mito 6. *“Uma vez feito o programa e colocado em uso, nosso trabalho está terminado."*

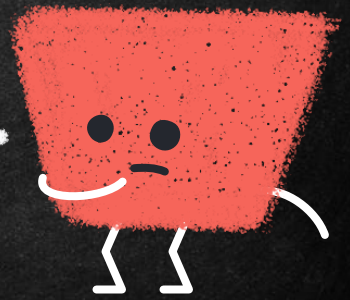




Mitos dos Profissionais

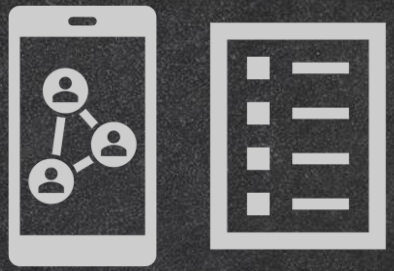
Mito 7. *“Até que o programa entre em funcionamento, não há maneira de avaliar a sua qualidade."*

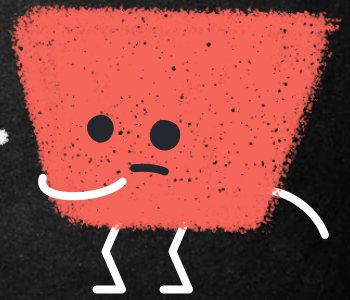




Mitos dos Profissionais

Mito 8. *"O único produto passível de entrega é o programa em funcionamento."*

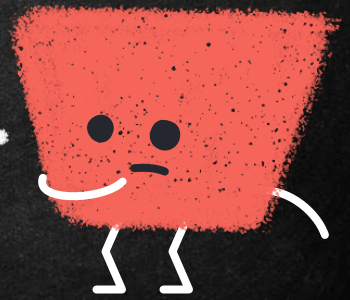




Mitos dos Profissionais

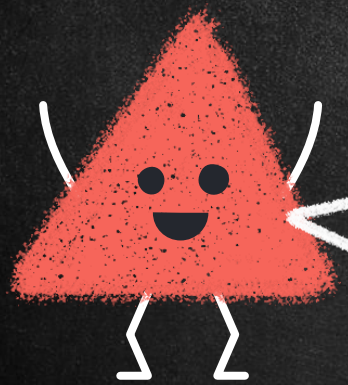
Mito 9. *“A Engenharia de Software nos fará criar documentação volumosa e desnecessária e, invariavelmente, irá nos retardar."*

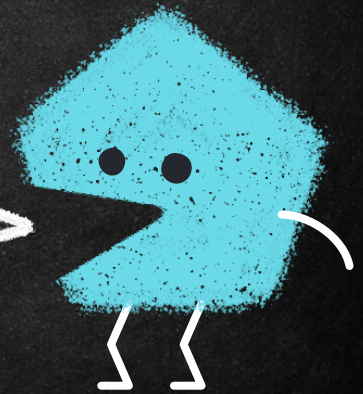




4.

Engenheiro de Software





Engenheiro de software

Escrever software: **arte** e **ciência**

Várias maneiras de realizar a mesma tarefa, mas algumas são **melhores** que as outras

Software deve ser mais **eficiente**, mais **preciso**, mais fácil de ser **modificado**, mais **simples** de ser utilizado, mais fácil de ser entendido.





Engenheiro de Software



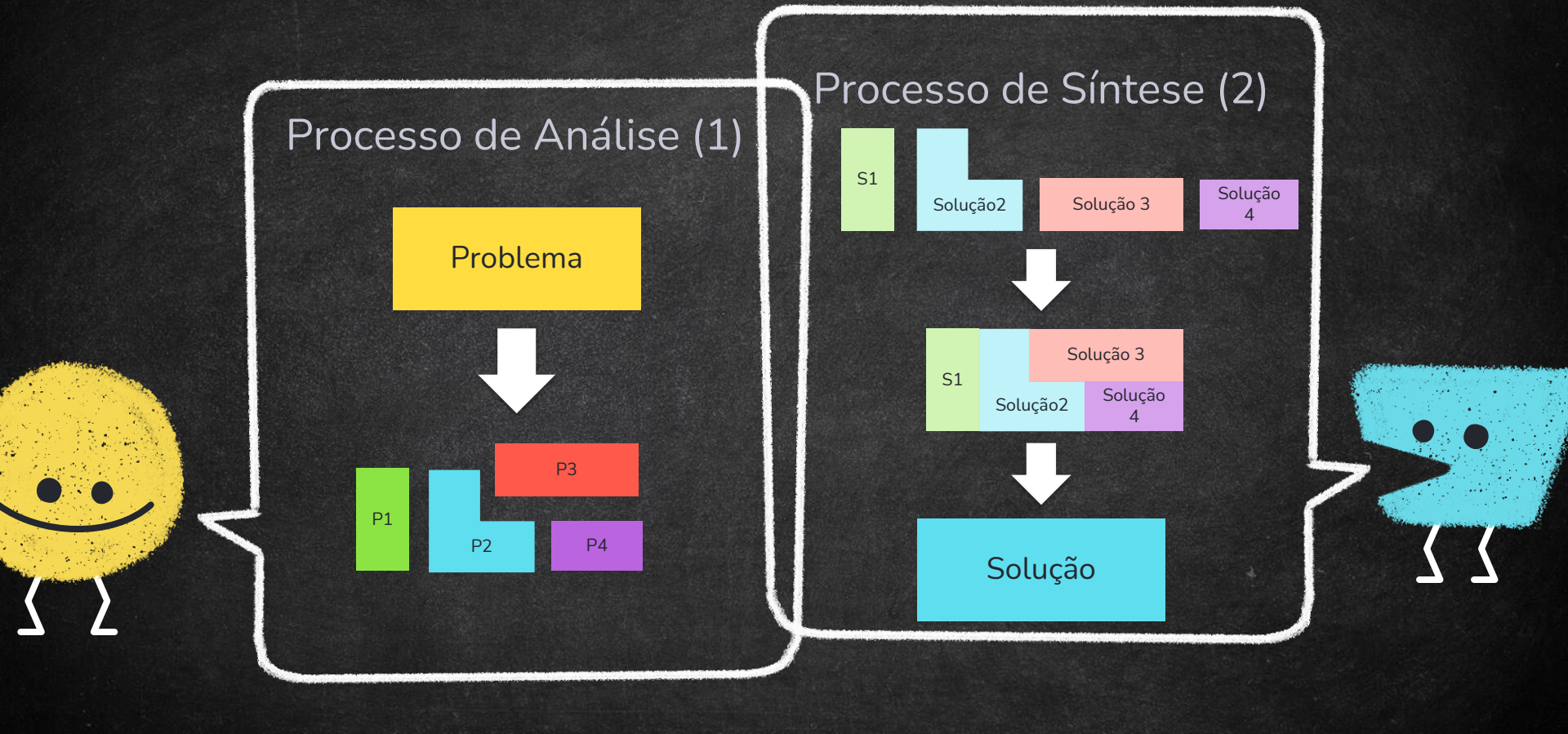
Utilizar conhecimento sobre computadores e computação para ajudar a resolver problemas

Entender a natureza do problema

Se necessário, usar a tecnologia como ferramenta para implementar a solução



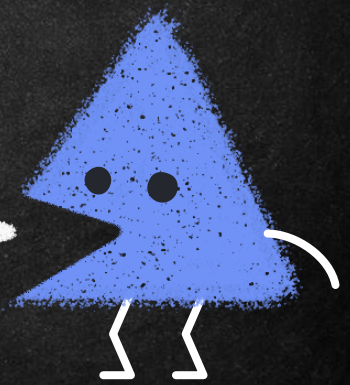
Engenharia de Software – Resolvendo problemas



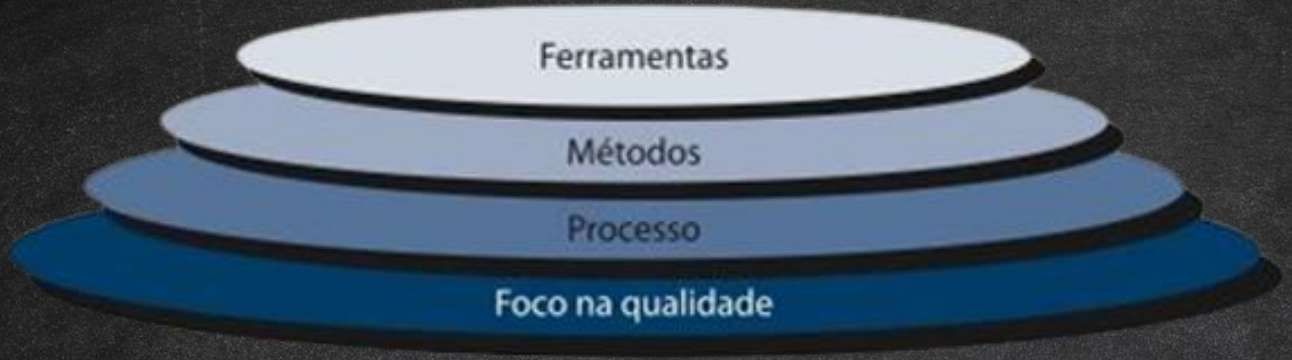
Resolvendo problemas

Como??? Com métodos, procedimentos, ferramentas e paradigmas.

Método	**procedimento formal** para produzir um resultado (técnica).
Ferramenta	**instrumento** ou sistema automatizado para realizar uma tarefa da melhor maneira.
Procedimento	**combinação** de **ferramentas e técnicas** para produzir um resultado específico.
Paradigma	uma **abordagem** ou filosofia em particular

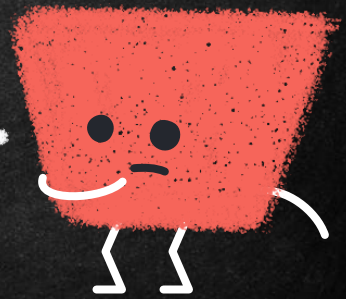


Camadas da Engenharia Software

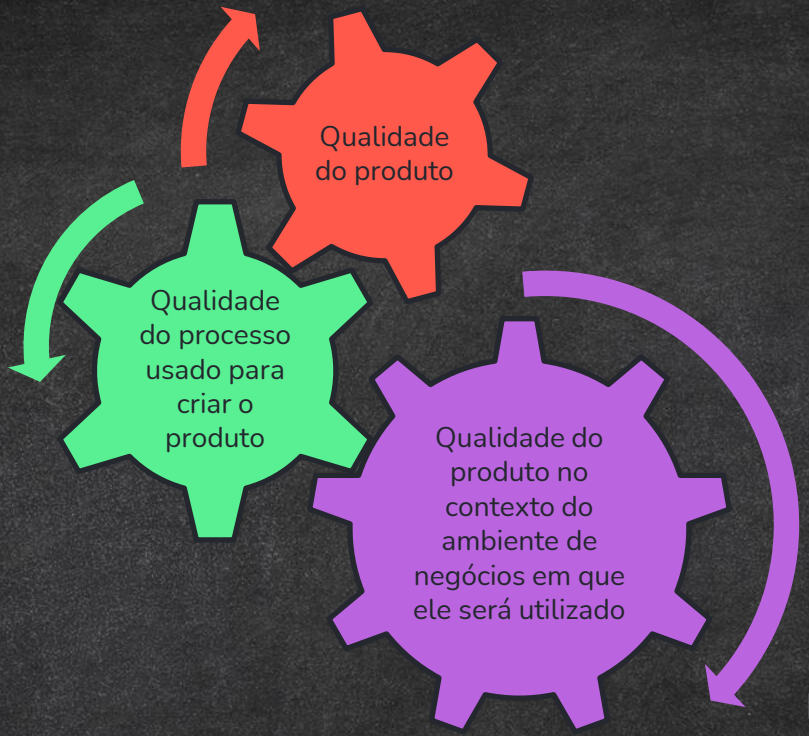


Pressman

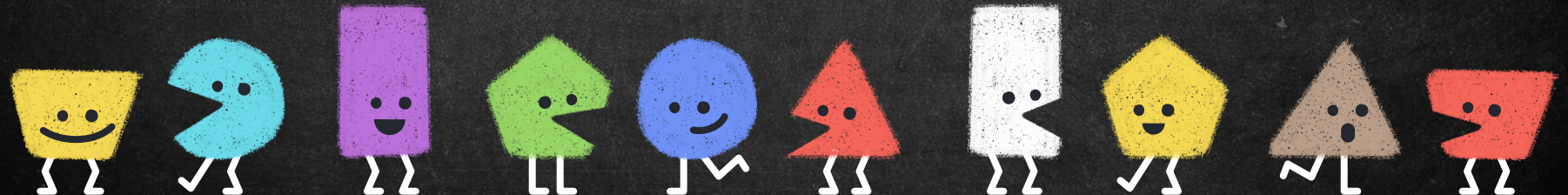
O que é um Software de Qualidade?



Qualidade de Software



Pfleeger



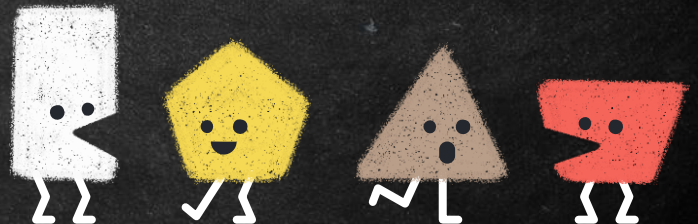


Vamos exercitar?

REGRAS

- ✓ Grupos de no máximo 5 pessoas
- ✓ Só um registra a resposta do grupo!
- ✓ Cada resposta correta, avançará sua nave.
- ✓ O objetivo não é acabar mais rápido, e sim com mais acertos!!!

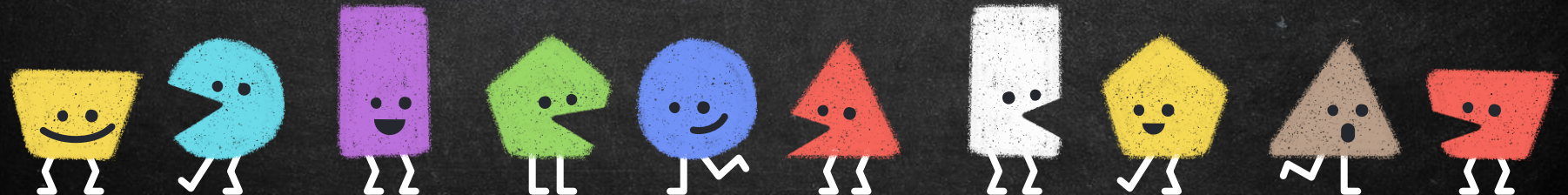
TEMPO: 15 minutos



Acessem:

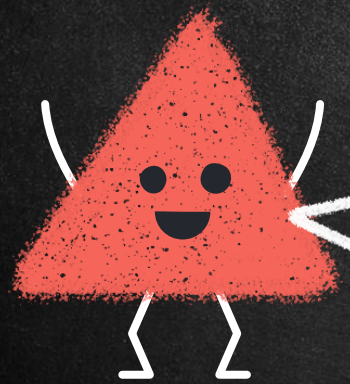
Socrative Student

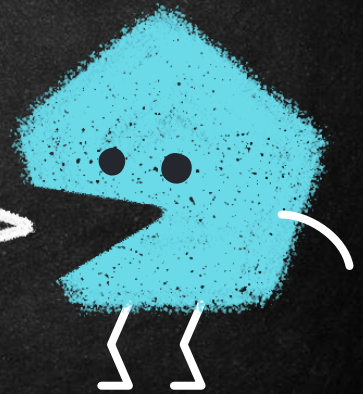
ROOM: ENGSW



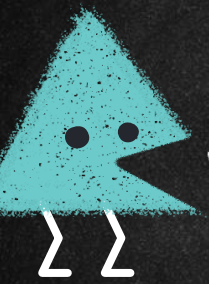
5.
Sistemas

Engenharia de Software





O que é sistema?

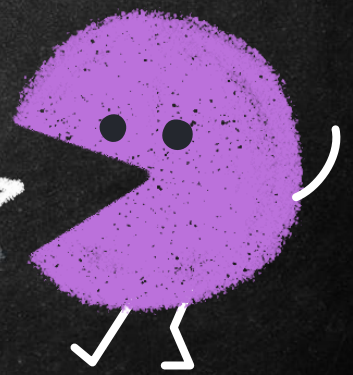


O que é análise e desenvolvimento de sistemas ?



Sistema - conceito

“Um sistema é um conjunto de partes ou elementos organizados e relacionados entre si. Os sistemas recebem entrada de dados, de energia ou material do ambiente e provém a saída, que é a informação, a energia ou matéria.



Tipos de Sistemas



Sistemas embutidos (embedded)

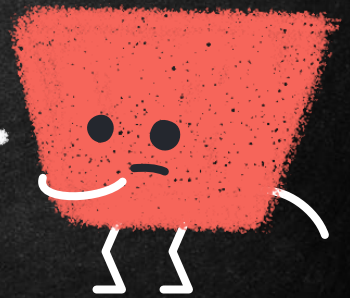


Sistemas Comerciais



Sistemas de Informação

Leffingwell e Widrig





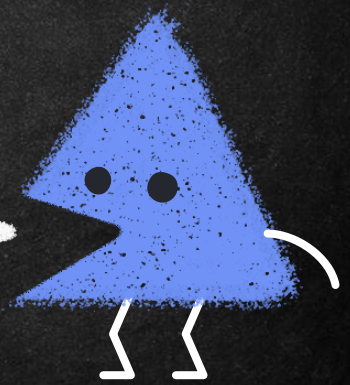
Sistemas Embutidos (embedded)

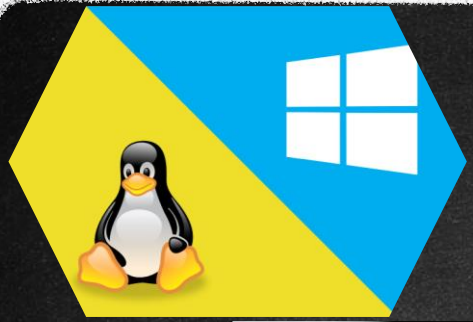


São aqueles que são completamente encapsulados nos dispositivos por eles controlados:

- ✓ Calculadora
- ✓ Aplicações de telefone celular
- ✓ Estação de jogos
- ✓ Termostato
- ✓ etc...







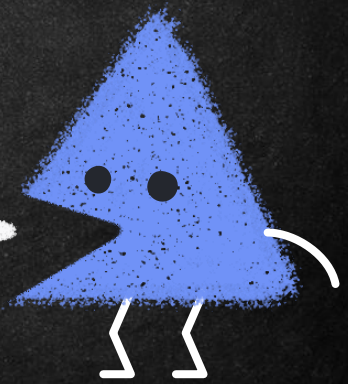
Sistemas Comerciais





São sistemas criados para atender uma necessidade de muitas empresas e/ou pessoas:

- ✓ Processador de texto
- ✓ Planilha eletrônica
- ✓ Sistema Operacional
- ✓ Jogos
- ✓ etc





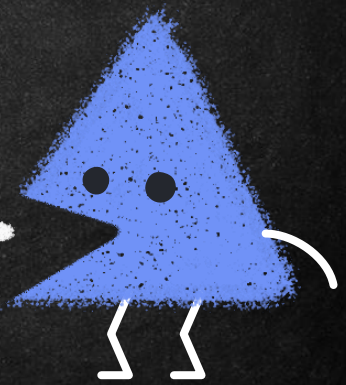
Sistemas de Informação



Sistema que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização.

- ✓ Sistema sociotécnicos
- ✓ Tecnologia da informação (processamento de dados)

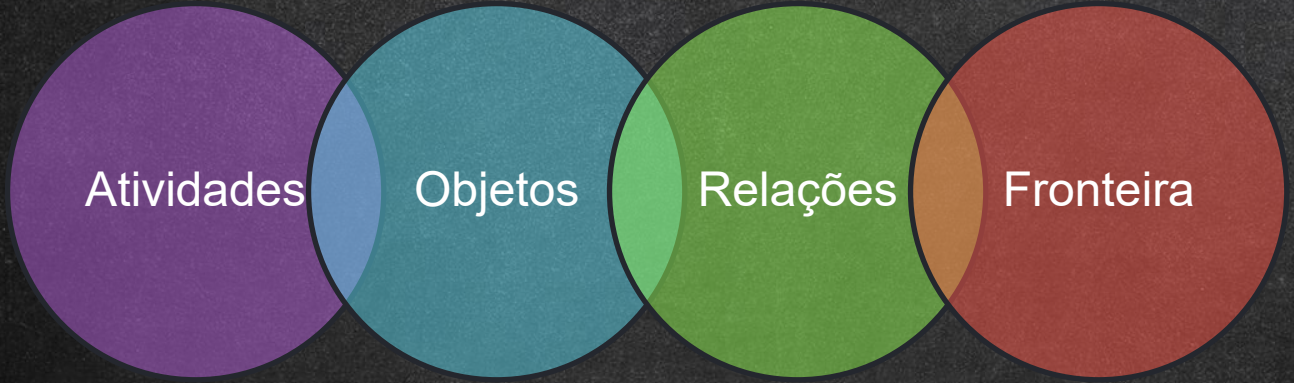


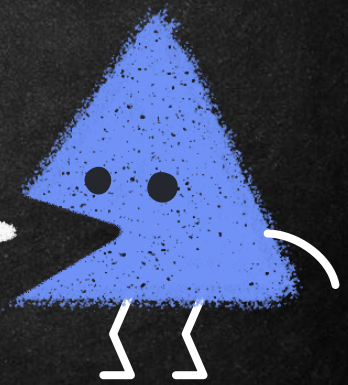


Elementos de um Sistema

"Um conjunto de objetos e atividades, mais a descrição das relações que ligam os objetos às atividades."

Shari L. Pfleeger



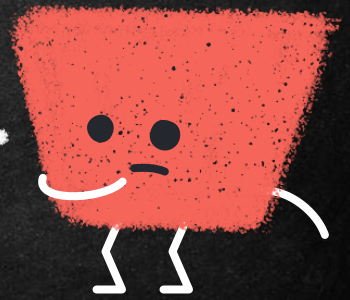


Elementos de um de Sistema

Atividade

- ✓ Algo que acontece em um sistema
- ✓ Geralmente, disparada por um “gatilho”
- ✓ Transforma uma coisa em outra, muda a sua característica
- ✓ Dica: colocar sempre um verbo ao identificar uma atividade

Ex.: Comprar passagem; Reservar assento, Fazer check-in, etc...



Elementos de um de Sistema

Objetos (ou Entidades)

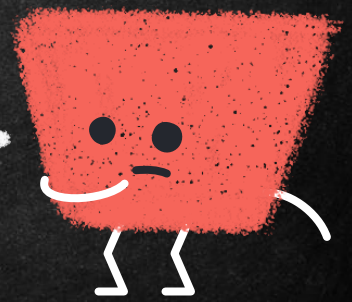
- ✓ Elementos envolvidos nas atividades
- ✓ Geralmente, são agrupados e organizados
- ✓ Definidos por atributos e ações

Exemplo 1: **Passageiro**

- ✓ Atributos: Nome, CPF, Data de Nascimento...
- ✓ Ações: Reservar assento ...

Exemplo 2: Voo

- ✓ Atributos: Origem, Destino, Data, Hora ...
- ✓ Ações: Cancelar voo...



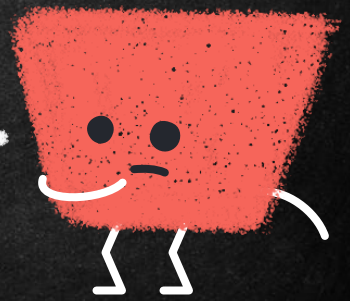
Elementos de um de Sistema

Relações

- ✓ Unem atividades e objetos
- ✓ Devem ser definidas de forma clara e cuidadosa

Exemplo: Passageiro -> Voo

Passageiro -> Reservar assento

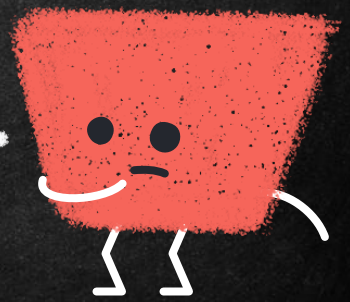


Elementos de um de Sistema

FRONTEIRA

- ✓ Define um limite para as atividades, objetos e relações

Exemplo: Um sistema pode incluir ou não a opção de Check-in on-line ou de pagamento de bagagem...



Atividade para ser feita em casa

Considerando o **ESPAÇO-ALUNO** como um **SISTEMA DE INFORMAÇÃO**, identifique:

- ✓ Os **objetos** ou **entidades** desse sistema
- ✓ As **atividades** ou **processamentos** que esse sistema disponibiliza aos seus usuários
- ✓ As **relações** que ligam os objetos com as atividades

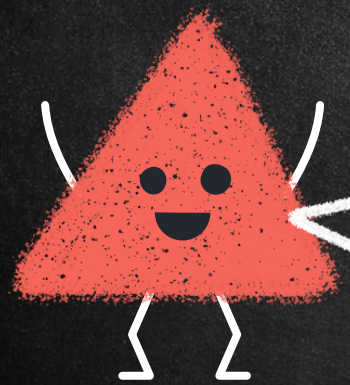


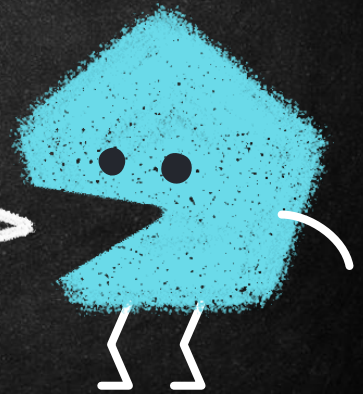



DÚVIDAS???

6.

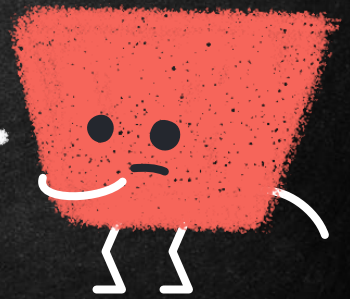
Sistema de informação





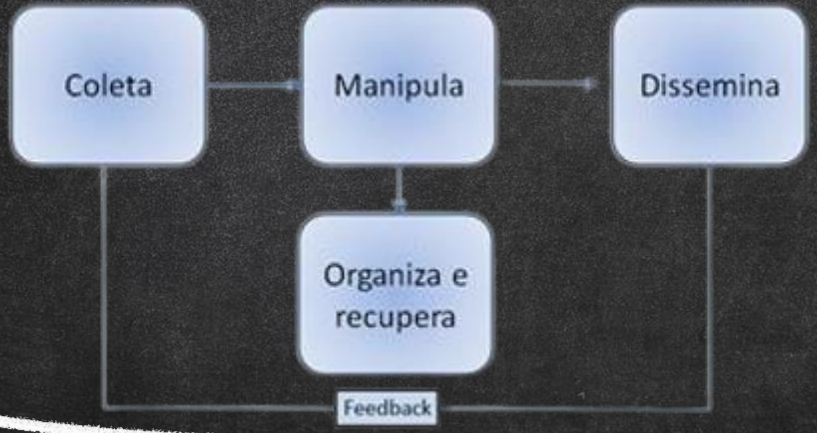
Sistemas de Informação

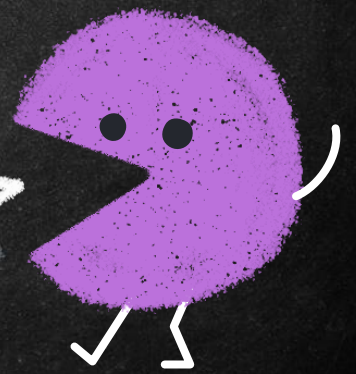
- ✓ Tipo especializado de sistema, podendo ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a informação.
- ✓ Tem como finalidade facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e organizações.
- ✓ Contêm informações sobre pessoas, lugares e coisas de interesse, no ambiente, ao redor e dentro da própria organização.



Sistema de Informação - conceito

"Seguindo a definição da teoria dos sistemas, um sistema de informação é uma série de elementos ou componentes inter-relacionados que coletam (entrada), manipulam e armazenam (componentes e processos), disseminam (saída) os dados e informações e fornecem um mecanismo de *feedback* (realimentação)."





Elementos - Sistemas de Informação

Entradas

- Elementos que o sistema deve receber para processar e converter em saídas ou produtos.

Componentes e Processos Internos

- Componentes são as partes internas do Sistema e os processos são as ações realizadas pelos componentes do sistema na transformação das entradas em saídas.

Armazenamento

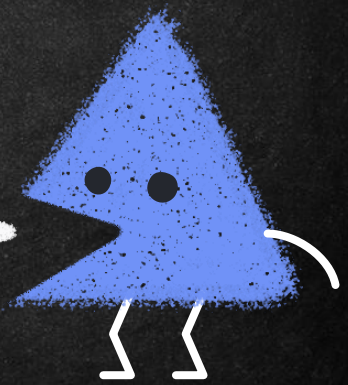
- É a forma como os elementos recebidos na entrada e processados são armazenados.

Saídas

- São os resultados produzidos pelo sistema, relacionados aos objetivos dos sistemas

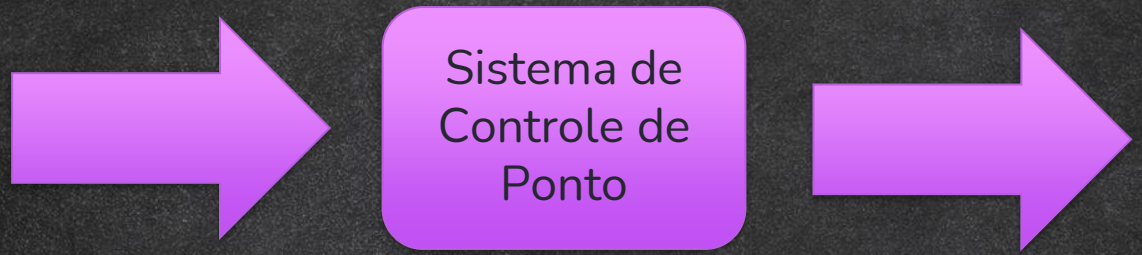
Feedback

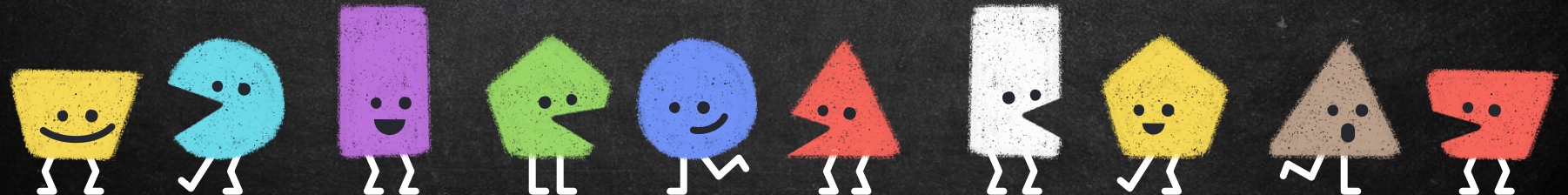
- É o retorno dado sobre as saídas produzidas pelo Sistema, avalia a qualidade do produto.



Vamos identificar?

entradas, processamento, armazenamento, saídas

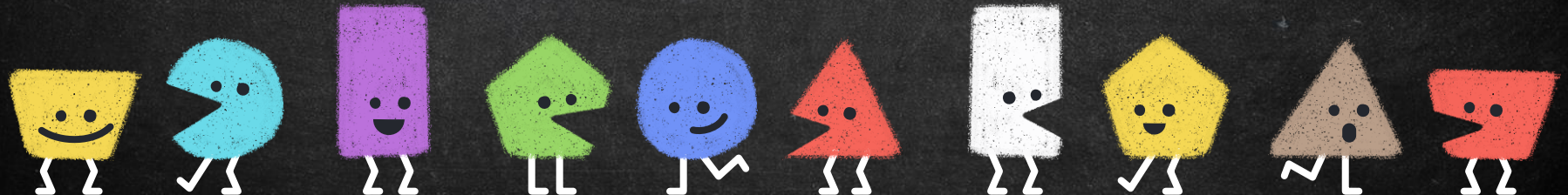




Vamos identificar?

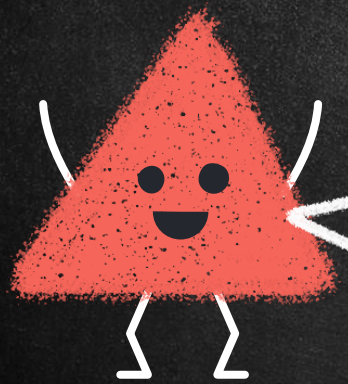
entradas, processamento, armazenamento, saídas

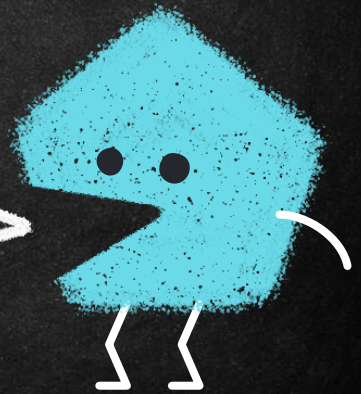
Sistema de Venda de Passagem Aérea



7.

Processo de Desenvolvimento de Software



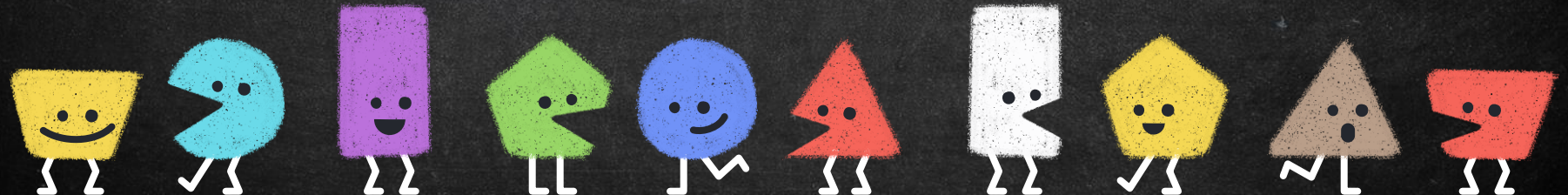


Vamos refletir?

Etapas para Construção de uma Casa

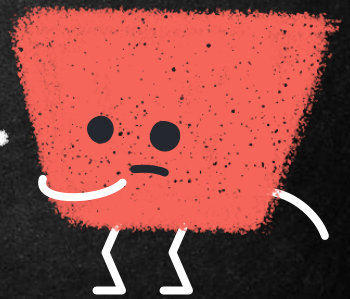
X

Etapas para Construção de um Software



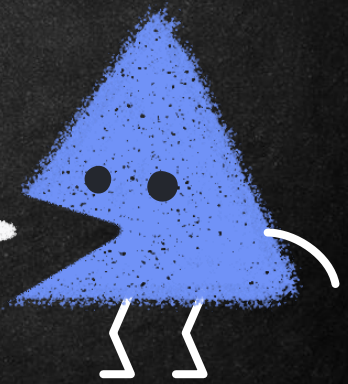
Construção de uma casa

- ✓ Identificar e analisar os requisitos
- ✓ Produzir e documentar todo o projeto da casa
- ✓ Produzir as especificações detalhadas da casa
- ✓ Identificar e projetar os componentes
- ✓ Construir cada componente
- ✓ Testar cada componentes
- ✓ Integrar os componentes
- ✓ Modificações finais depois da mudança dos moradores
- ✓ Manutenção contínua da casa pelos moradores



Construção de um Software

- Requisitos
- Projeto
- Implementação
- Testes
- Implantação
- Manutenção



Construção de uma casa

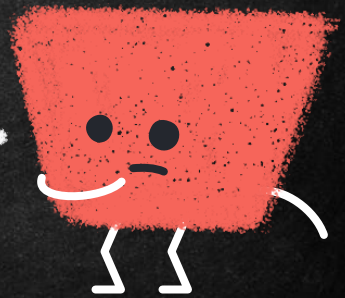
Requisitos









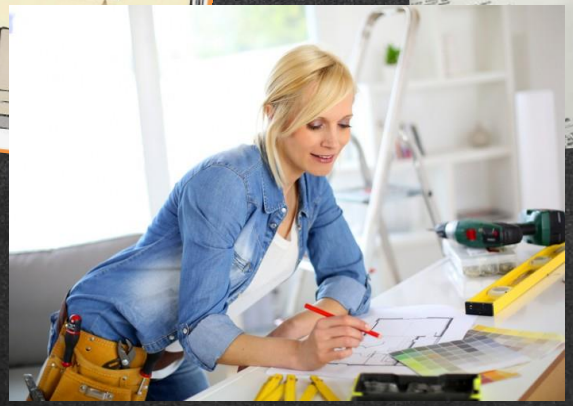


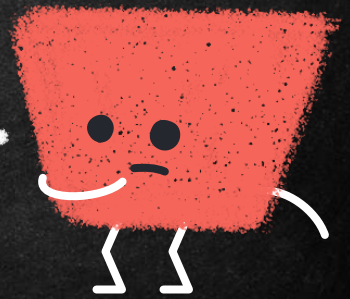
Construção de uma casa

Projeto





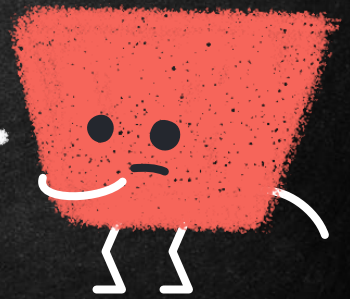




Construção de uma casa

Implementação





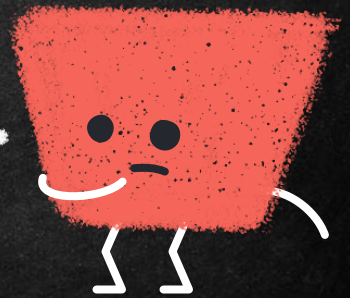
Construção de uma casa

Testes









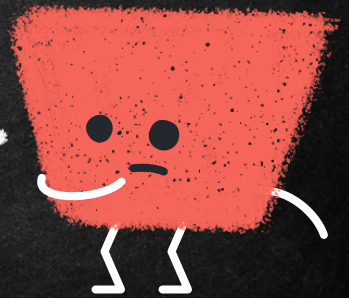
Construção de uma casa

Implantação









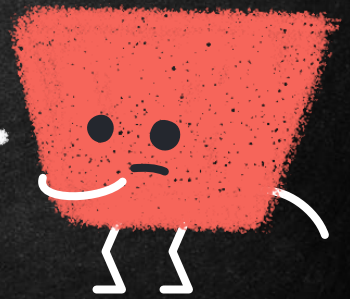
Construção de uma casa

Manutenção



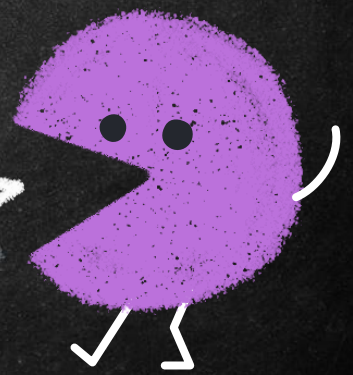






Processo de Desenvolvimento de Software

“Qualquer descrição de desenvolvimento de software que contenha alguma das atividades, organizadas de tal modo que, juntas, produzam um código testado.”



Processo de desenvolvimento de Software

Análise e Definição dos Requisitos
Projeto do Sistema
Projeto do Programa
Implementação do Programa
Teste das Unidades
Teste de Integração
Teste do Sistema
Entrega do Sistema
Manutenção

Pfleeger



Processo de desenvolvimento de Software

Definição

Desenvolvimento

Manutenção

- Análise e Definição dos Requisitos
- Projeto do Sistema
- Projeto do Programa
- Implementação do Programa
- Teste das Unidades
- Teste de Integração
- Teste do Sistema
- Entrega do Sistema
- Manutenção

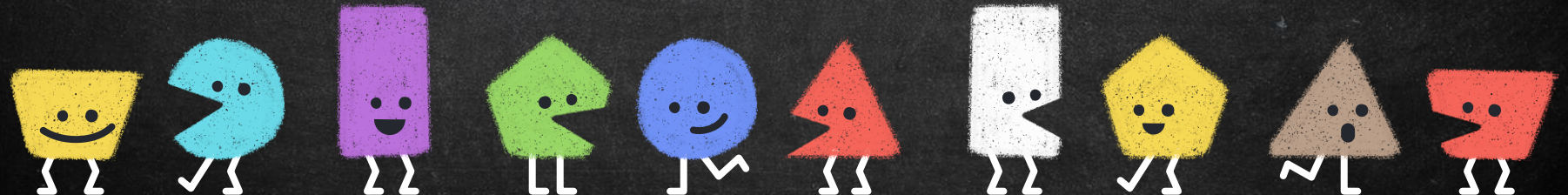


Pressman


DÚVIDAS???

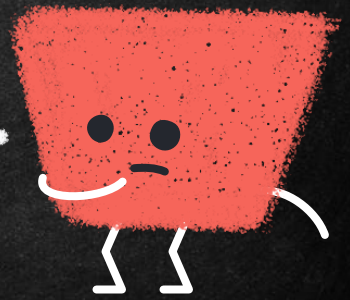


Kahoot!



E aí?

- ✓ O que você entende que seja mais desafiador no desenvolvimento de software?
- ✓ De 0 a 10, qual a sua motivação em aprender mais sobre estes desafios?



O que podemos melhorar?

O que você gostou?



Engenharia de Software ADS - Avaliação

